

Dynamique numérique des solides et des structures

Introduction

Prof. Thomas Gmür

EPFL-STI-IGM-LMAF, ME C1 401, téléphone : 32924,
messagerie électronique : thomas.gmuer@epfl.ch

Description du cours

- Objectifs majeurs du cours
 - Acquérir une initiation aux méthodes d'analyse numérique les plus couramment utilisées en dynamique des structures
 - Apprendre à exploiter ces techniques pour résoudre les problèmes rencontrés dans la pratique
- Contenu du cours
 - Extension de la méthode des éléments finis à la dynamique 3D
 - Développement d'éléments finis solides et de coque
 - Elaboration de méthodes d'extraction des paramètres modaux
 - Analyse numérique du régime forcé des structures
 - Exemples et études de cas



Description du cours

- Objectifs d'apprentissage (acquis de formation)

- Compétences de domaine

Formuler et résoudre un problème de dynamique numérique des structures répondant à une problématique réelle, S14

Utiliser une méthode numérique de modélisation et simulation multi-physique appropriée pour résoudre un problème physique complexe, S15



Description du cours

- Objectifs d'apprentissage (*suite*)

- Compétences transversales

Auto-évaluer son niveau de compétence acquise et planifier ses prochains objectifs d'apprentissage

Utiliser les outils informatiques courants ainsi que ceux spécifiques à leur discipline

Ecrire un rapport scientifique ou technique

Faire une présentation orale

Planifier des actions et les mener à bien de façon à faire un usage optimal du temps et des ressources à disposition

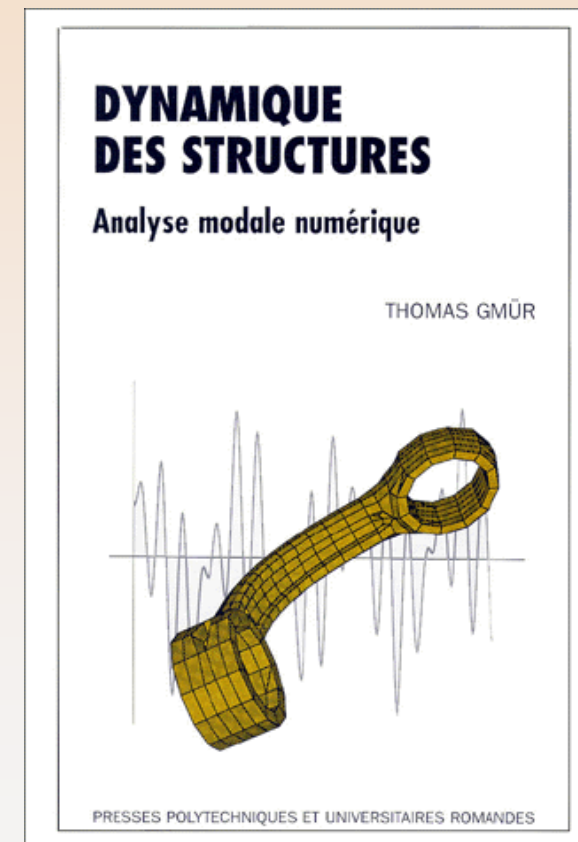


Description du cours

- Forme de l'enseignement
 - Ex cathedra (3h par semaine dont ~1h d'exercices) et mini-projets
 - Exemples traités sur ordinateur

- Support du cours

Thomas Gmür, Dynamique des structures – Analyse modale numérique, Presses polytechniques et universitaires romandes (PPUR), Lausanne, 2014 (2ème édition), ISBN 978-2-88074-813-5, CHF 89 (CHF 62.30)



Description du cours

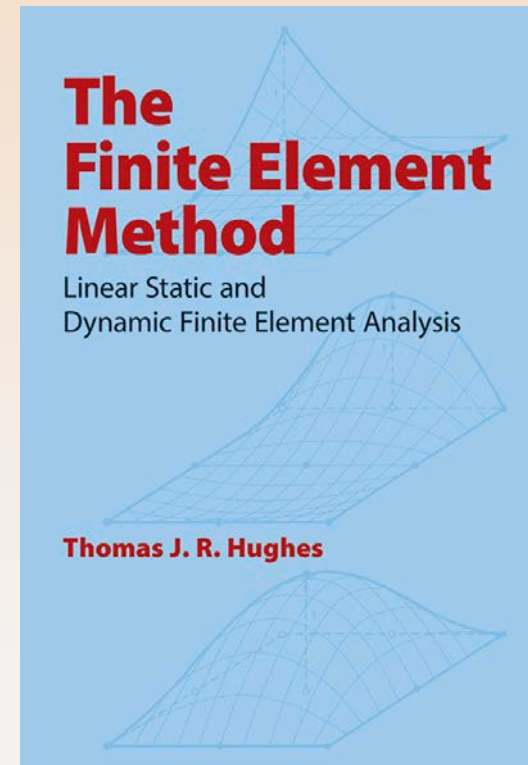
- Support du cours en anglais

Thomas J. R. Hughes, The Finite Element Method – Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1987 (Dover Publications, 2000), ISBN 978-0-48641-181-1

- Site moodle

Dynamique numérique des solides et des structures ME-473 (transparents, mini-projets, démonstrations)

<http://moodle.epfl.ch/course/view.php?id=14468>

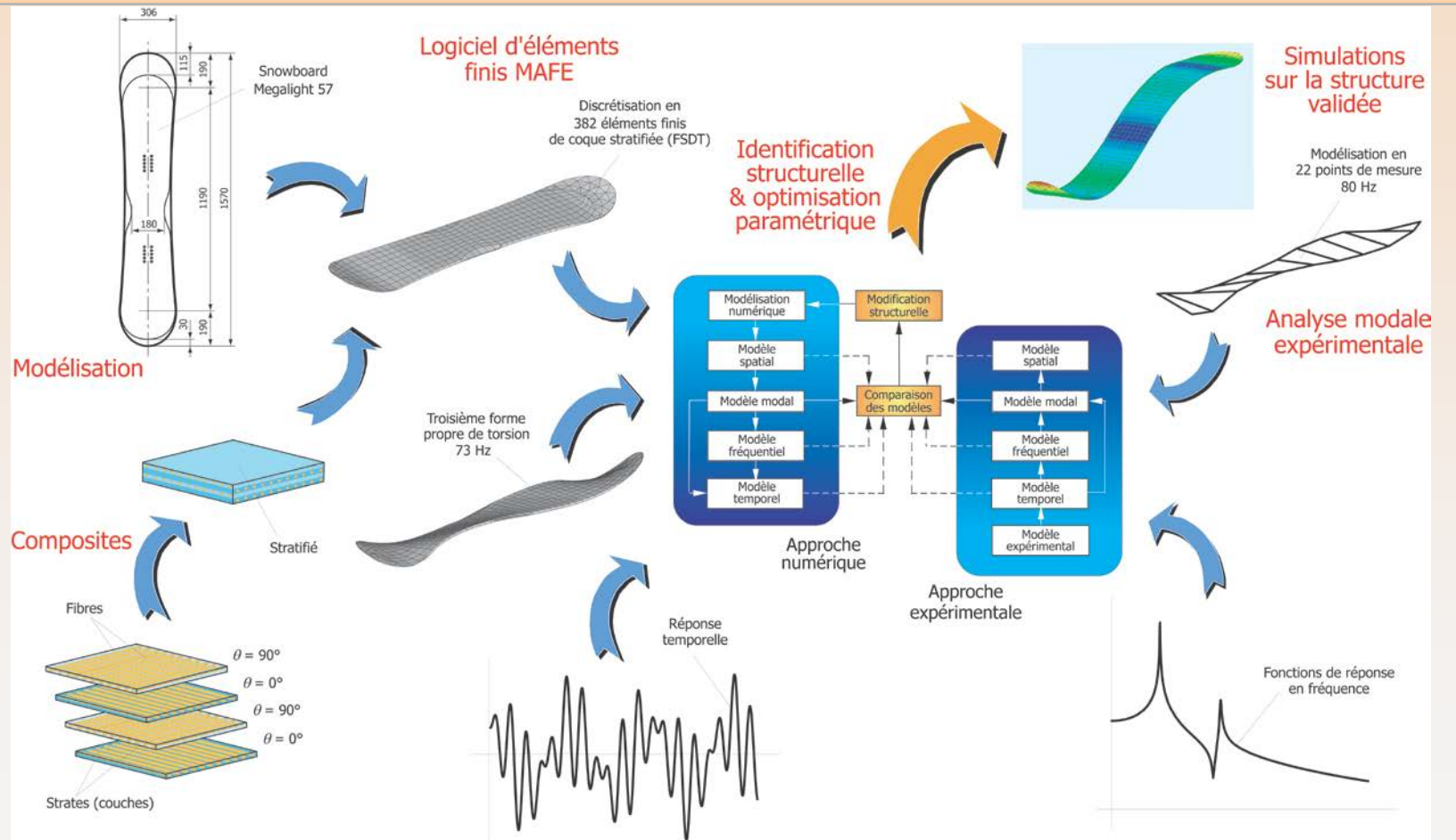


Description du cours

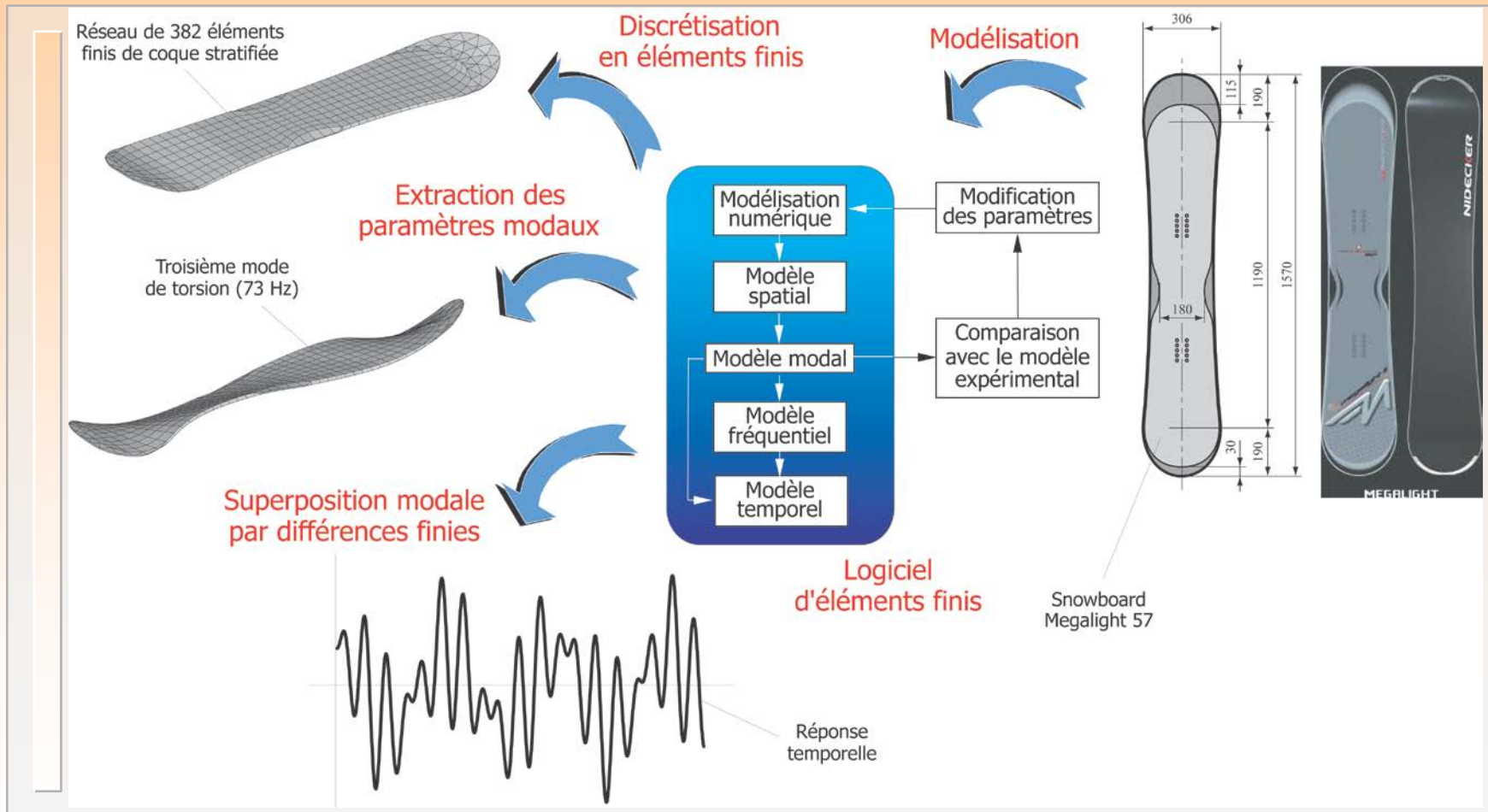
- Intégration du cours dans le plan d'études
 - Cours à option du 8ème semestre (3x14 heures de contact) en génie mécanique
 - Préalables requis : mécanique des structures, mécanique des solides, mécanique vibratoire, méthode des éléments finis, modélisation et simulation par éléments finis, ...
 - Préparation pour : projets industriels et académiques
- Contrôle des connaissances
 - Mini-projets (40%) et examen oral en session d'été (60%)
 - Nombre de crédits : 5 (3+2)



Contexte : identification des structures par analyse modale



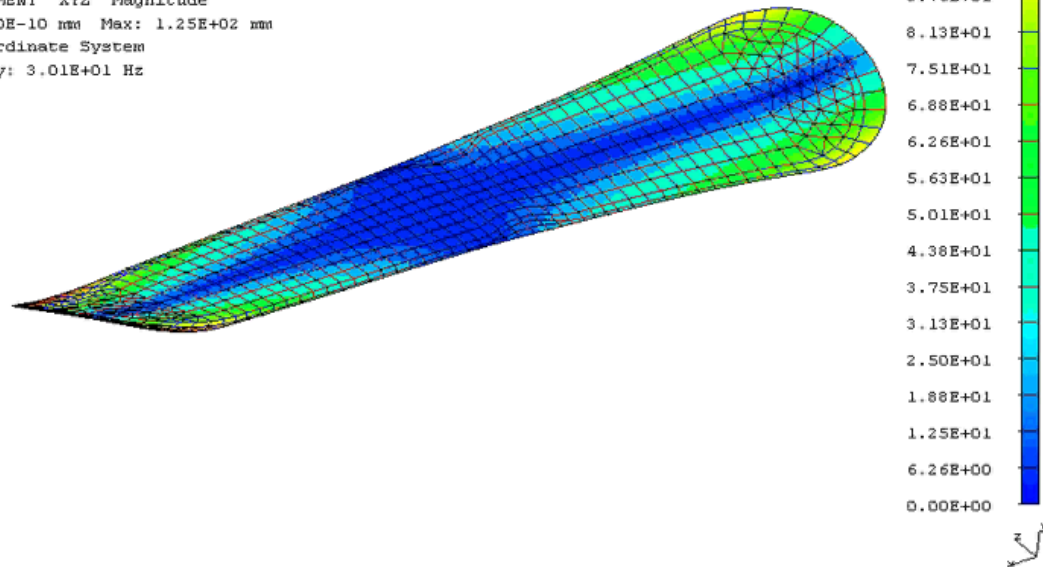
Méthodes numériques en dynamique des structures



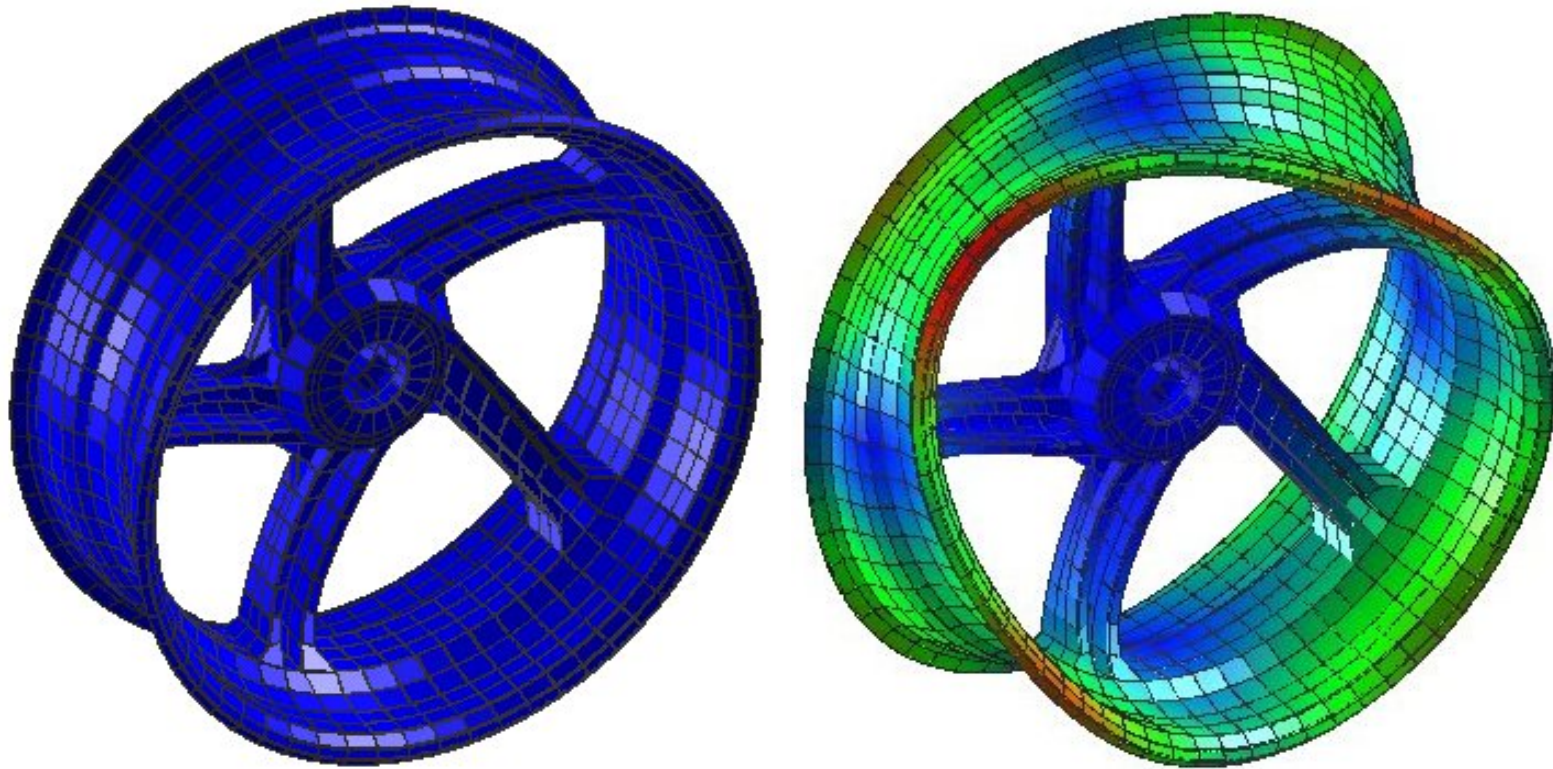
Exemples d'application

Première forme
propre de
torsion du
snowboard

```
Display 1
SurfFEM
  B.C. 1,NORMAL_MODE 8,DISPLACEMENT_8
/home/braibant/diplome/snowboard/snowboard_zeouane.nfl.2
DISPLACEMENT Magnitude Unaveraged Top shell
Min: 3.40E-10 mm Max: 1.25E+02 mm
  B.C. 1,NORMAL_MODE 8,DISPLACEMENT_8
/home/braibant/diplome/snowboard/snowboard_zeouane.nfl.2
DISPLACEMENT XYZ Magnitude
Min: 3.40E-10 mm Max: 1.25E+02 mm
Part Coordinate System
Frequency: 3.01E+01 Hz
```



Exemples d'application

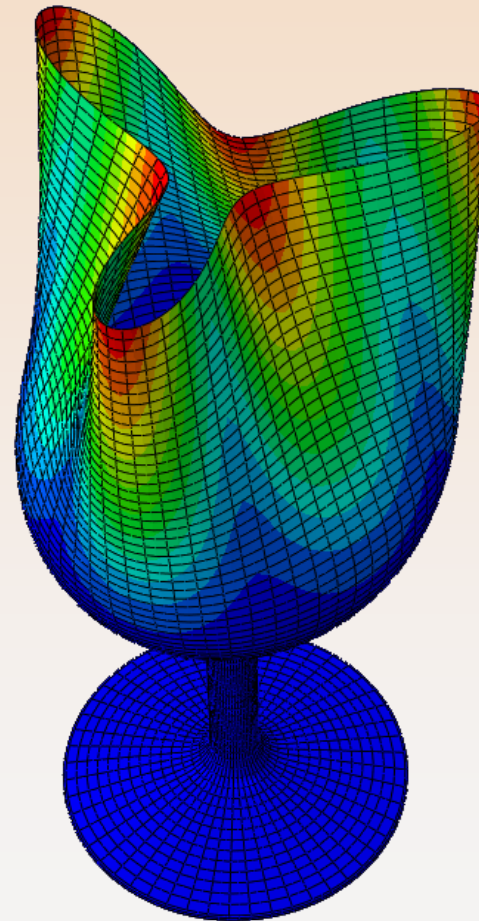


Forme propre associée à la première fréquence naturelle
d'une jante de motocycle

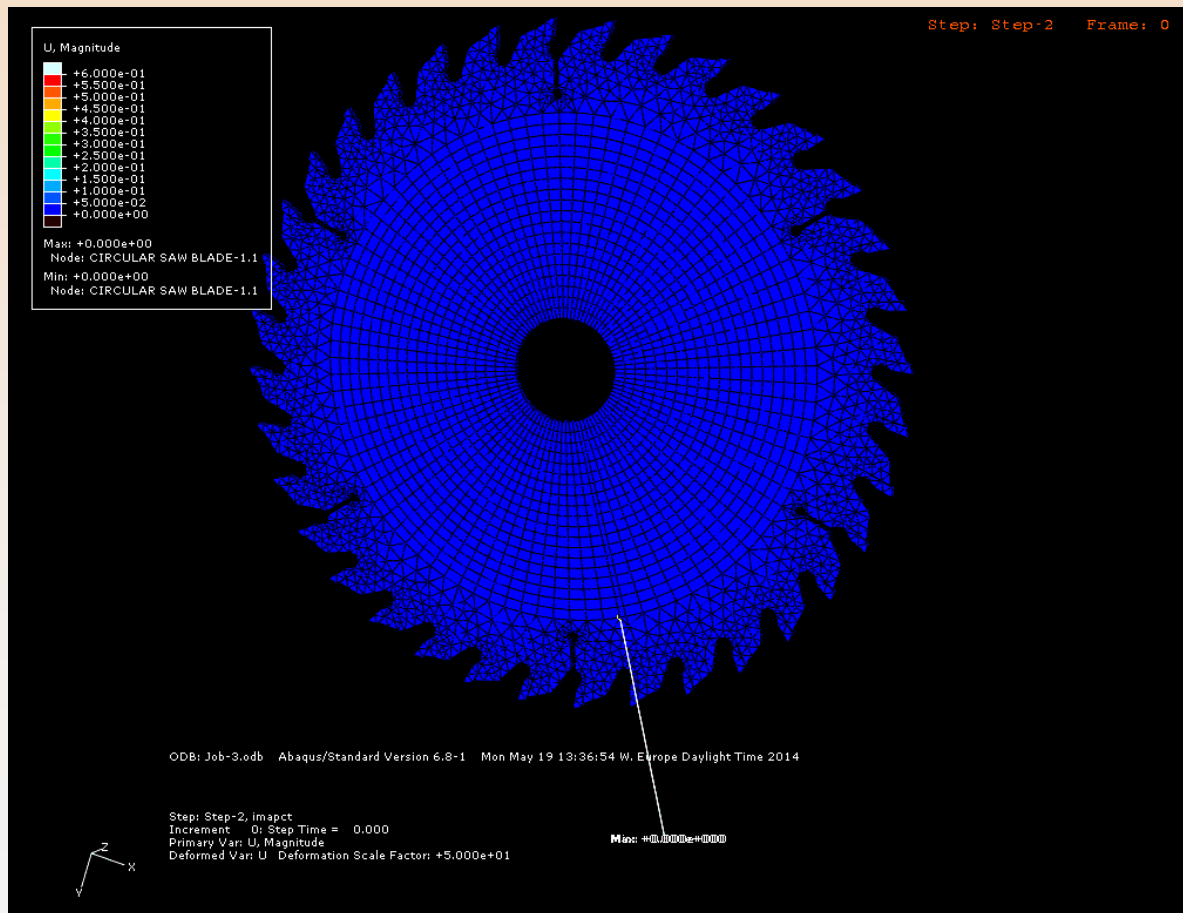


Exemples d'application

Forme propre
radiale trilobée d'un
verre à vin



Exemples d'application

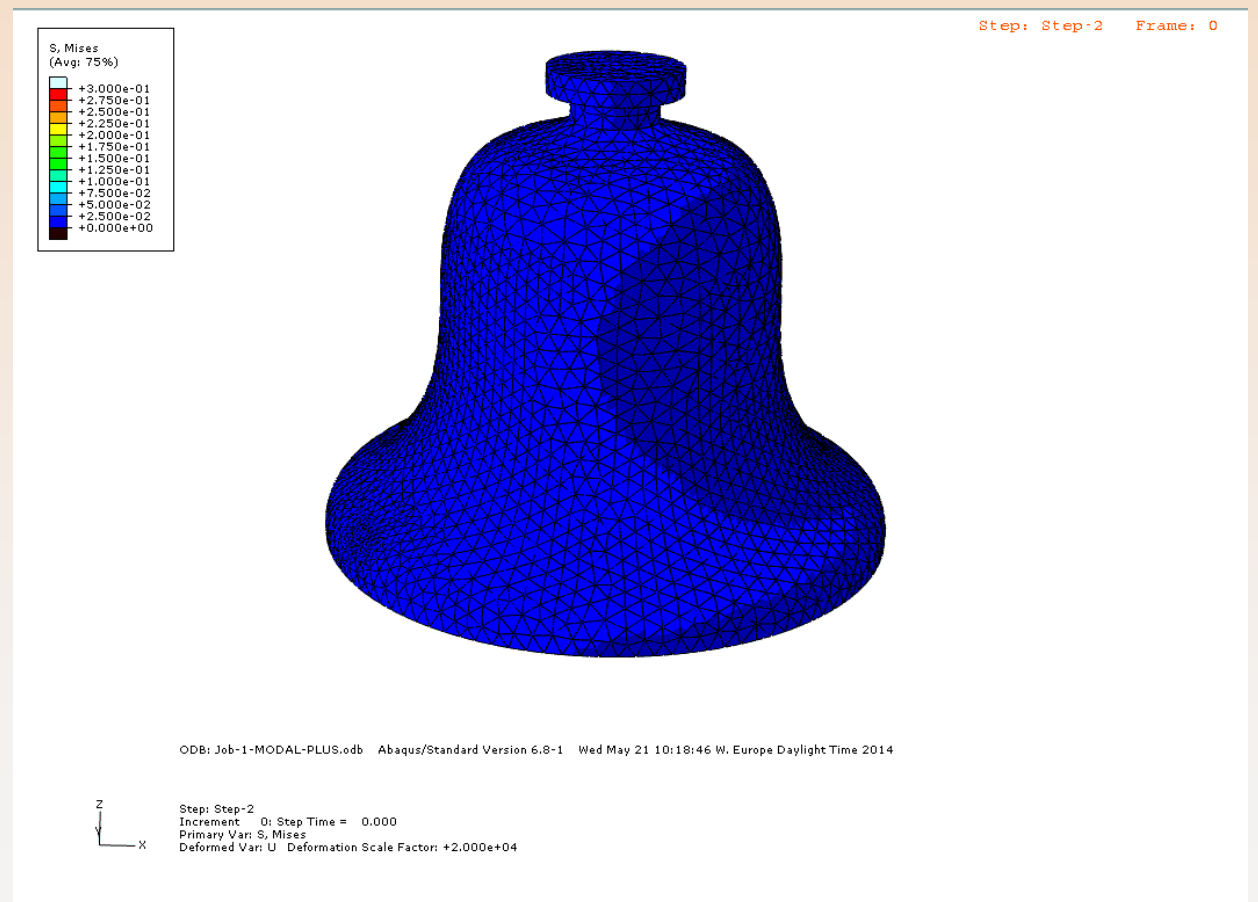


Réponse
temporelle du
disque d'une scie
circulaire lors
d'un impact sur
une dent



Exemples d'application

Contraintes
temporelles de
von Mises dans
une cloche lors
de l'impact du
battant



Fin de l'introduction

